九十一年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　**代號：1010**　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調設計

考試時間：二小時　　**座號：**＿＿＿＿＿＿

※注意：⑴不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
⑵本試題可使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

一、某房間之設計室外溫度為 36℃，相對濕度為 75%，而室內溫度為 25℃，相對濕度為 60%。已知室內之顯熱負載為 50 kJ/s，潛熱負載為 20 kJ/s。若新鮮空氣量為 0.5 m^3/s，試求㈠新鮮空氣引起的熱負載（10 分），㈡總熱負載（5 分）。若室內顯熱與潛熱負載均減少 10%，請討論所引起的相對負載變化。（10 分）

二、㈠請討論並比較吸收式冷凍系統與蒸氣壓縮式冷凍系統的相對優點與缺點。（15 分）

㈡若以燃燒液化石油氣做為吸收式冷凍系統之熱源,試從熱力學觀點討論這種做法之優劣。（10 分）

三、某農場欲將 3000 箱之蘋果存放在一冷藏庫, 其做法是連續十五日每日放入 200 箱。已知每箱蘋果為 25 kg，其比熱為 3.6kJ/kgK，且每一木箱之質量為 2kg，其比熱為 2.4kJ/kgK，而蘋果之後熟放熱為 0.05kJ/kghr。若蘋果入庫前為 25℃，冷藏溫度為 2℃，試求冷藏庫之最大熱負載。（25 分）

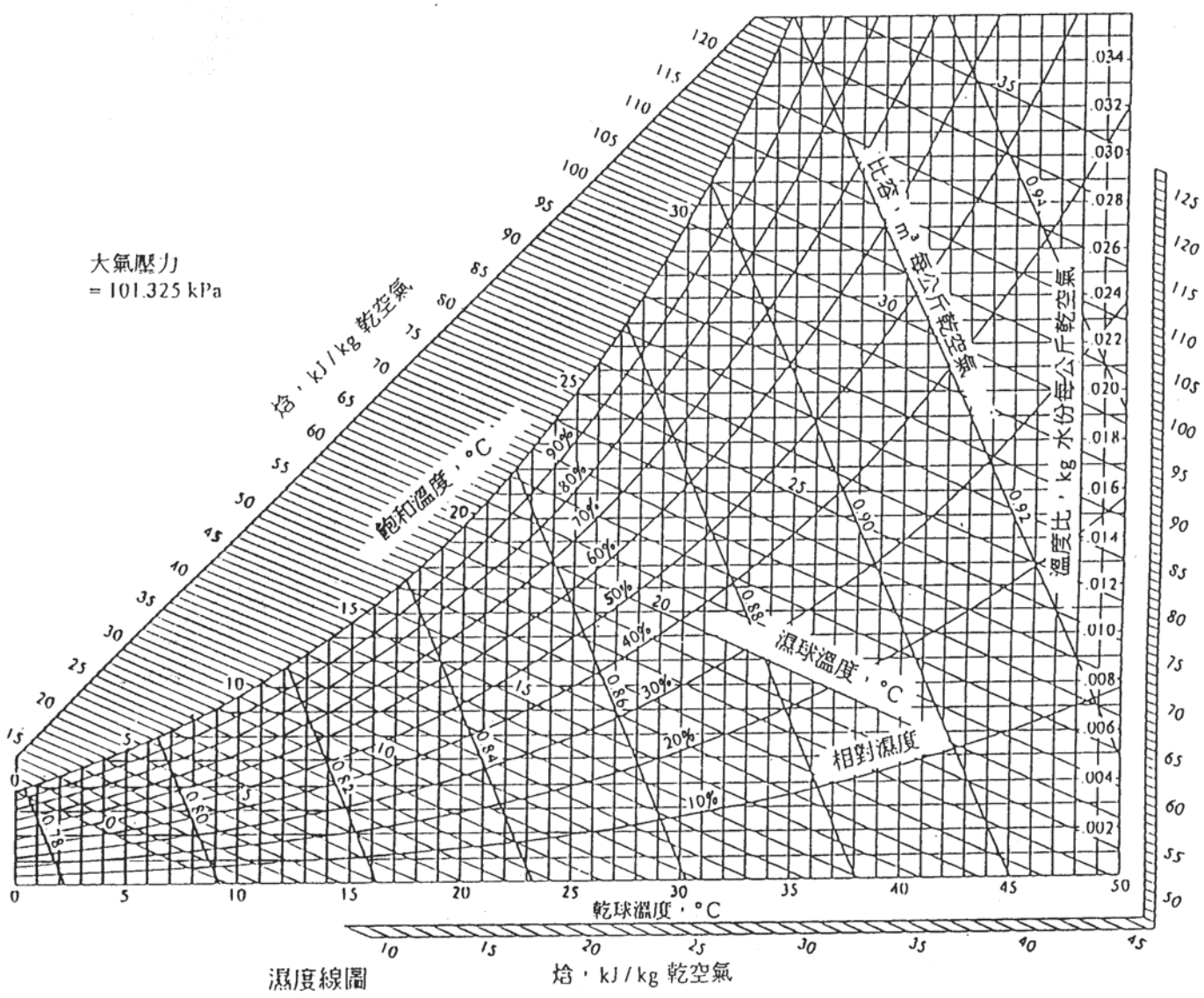
四、㈠請以示意圖說明螺旋式壓縮機之操作。（10 分）

㈡請討論並比較往復式與離心式壓縮機在冷凍系統中之操作特性與容量。（15 分）

（請接背面）

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調設計



濕度線圖